

Módulo Imperativo - Ejercicios Adicionales

- 1) El administrador de un edificio de oficinas tiene la información del pago de expensas. Implementar un programa con:
 - a) Un módulo que retorne un vector, sin orden, con a lo sumo las 300 oficinas. Se deben cargar, para cada oficina, el código de identificación, DNI del propietario y valor de la expensa. La lectura finaliza cuando llega el código de identificación 0.
 - b) Un módulo que reciba el vector retornado en inciso a) y retorne dicho vector ordenado por código de identificación de la oficina.
 - c) Un módulo que realice una búsqueda dicotómica. Este módulo debe recibir el vector generado en el inciso b) y un código de identificación de oficina. En caso de encontrarlo, debe retornar la posición del vector donde se encuentra y en caso contrario debe retornar 0. Luego el programa debe informar el DNI del propietario o un cartel indicando que no se encontró la oficina.
 - d) Un módulo recursivo que retorne el monto total acumulado de las expensas.
- 2) Una agencia dedicada a la venta de autos ha organizado su stock y, tiene la información de los autos en venta. Implementar un programa que:
 - a) Genere la información de los autos (patente, año de fabricación (2015..2026), marca, color y modelo, finalizando con marca 'MMM') y los almacene en dos estructuras de datos:
 - i) Una estructura eficiente para la búsqueda por patente.
 - ii) Una estructura eficiente para la búsqueda por marca.
 - b) Invoque un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) i) y una marca y retorne la cantidad de autos de dicha marca que posee la agencia.
 - c) Invoque a un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) ii) y una marca y retorne la cantidad de autos de dicha marca que posee la agencia.
 - d) Invoque a un módulo que reciba el árbol generado en el inciso a) i) y retorne una estructura con la información de los autos agrupados por año de fabricación.
 - e) Invoque a un módulo que reciba el árbol generado en el inciso a) i) y una patente y devuelva el modelo del auto con dicha patente.
 - f) Invoque a un módulo que reciba el árbol generado en el inciso a) ii) y una patente y devuelva el color del auto con dicha patente.
- 3) PlayStation Store requiere procesar las compras realizadas por sus clientes durante el año 2025. Implementar un programa que implemente e invoque los siguientes módulos:
 - a) Implementar un módulo que lea **compras** de videojuegos. De cada compra se lee código del videojuego, código de cliente y mes. La lectura finaliza con el código de cliente 0 (*se sugiere utilizar el módulo para leer una compra, el cual se especifica más abajo*) y se debe retornar un árbol binario de búsqueda ordenado por código de videojuego. En el árbol, para cada código de videojuego debe almacenarse una lista con código de cliente y mes perteneciente a cada compra.

- b) Implementar un módulo que reciba el árbol generado en el inciso **a)** y un código de videojuego. Este módulo debe retornar la lista de las compras de ese videojuego.
- c) Implementar un módulo **recursivo** que reciba la lista generada en el inciso **b)** y un mes. El módulo debe retornar la cantidad de clientes que compraron en el mes ingresado.

```
type
  meses = 1..12;
  compra = record
    cod_vj: integer;
    cod_cli: integer;
    mes: meses;
  end;

procedure leerCompra (var c: compra);
begin
  c.cod_cli := Random(200);
  if (c.cod_cli <> 0) then begin
    c.mes := Random(12) + 1;
    c.cod_vj := Random(200) + 1000;
  end;
end;
```

- 4) La Feria del Libro necesita implementar un programa para obtener estadísticas sobre los libros presentados. El programa debe contener los siguientes módulos:

- a) Un módulo que lea información de los libros. De cada libro se conoce: ISBN, código del autor y código del género (1: literario, 2: filosofía, 3: biología, 4: arte, 5: computación, 6: medicina, 7: ingeniería) . La lectura finaliza con el valor 0 para el ISBN (*se sugiere utilizar el módulo para leer un libro que se especifica más abajo*).

Se debe retornar **dos** estructuras de datos:

- i) Un árbol binario de búsqueda ordenado por código de autor. Para cada código de autor debe almacenarse la cantidad de libros correspondientes al código.
 - ii) Un vector que almacena para cada género, el código del género y la cantidad de libros del género.
- b) Implementar un módulo que reciba el vector generado en el inciso **a)** y lo ordene por cantidad de libros de mayor a menor.
 - c) Implementar un módulo que retorne el nombre de género con mayor cantidad de libros.
 - d) Implementar un módulo que reciba el árbol generado en el inciso **a)** y dos códigos de autores. El módulo debe retornar la cantidad total de libros correspondientes a los códigos de autores entre los dos códigos ingresados (incluidos ambos).

```
type
  subGenero = 1..7;
  libro = record
    isbn: integer;
    codAutor: integer;
    genero: subGenero;
  end;
```

```
var
  v: array [subGenero] of string = ("literario", "filosofía", "arte",
    "biología", "computación", "medicina", "ingeniería");

procedure leerLibro (var l: libro);
begin
  l.isbn:= Random(1000);
  if (l.isbn <> 0) then begin
    l.codAutor:= Random(300) + 100;
    l.genero:= Random(7) + 1;
  end;
end;
```

- 5) La Feria del Artesano necesita implementar un programa para obtener estadísticas sobre las artesanías presentadas. En el programa se pide:
- a) Implementar un módulo que lea información de las artesanías. De cada artesanía se conoce: código de identificación de la artesanía, DNI del artesano y nombre del material base. La lectura finaliza con el valor 0 para el DNI. Este módulo debe retornar **dos** estructuras de datos:
 - i) Un árbol binario de búsqueda ordenado por el DNI del artesano. Para cada DNI del artesano debe almacenarse la cantidad de artesanías correspondientes.
 - ii) Una lista que almacene en cada nodo el nombre del material base y la cantidad total de artesanías de ese material.
 - b) Implementar un módulo que reciba el árbol generado en el inciso **a)i)**, y un DNI. El módulo debe retornar la cantidad de artesanos con DNI menor al DNI ingresado.
 - c) Implementar un módulo **recursivo** que reciba la lista generada en el inciso **a)ii)** y retorne el nombre de material base con mayor cantidad de artesanías.
- 6) Una empresa de logística necesita implementar un programa para procesar los envíos realizados durante 2026. De cada envío se conoce el código del cliente, día, mes, código postal de destino y peso del paquete. En el programa se debe:
- a) Implementar un módulo que lea los envíos, genere y retorne un árbol binario de búsqueda ordenado por código postal, donde para cada código postal se almacenen la cantidad de paquetes enviados por mes. La lectura finaliza con código de cliente 0.
 - b) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso **a)**, un código postal y un valor entero. El módulo debe retornar la cantidad de meses cuya cantidad supere al valor entero recibido para el código postal recibido.
 - c) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso **a)**, dos códigos postales y retorne los códigos postales dentro de los dos códigos recibidos (incluirlos), que tuvieron al menos un mes sin envíos.

- 7) Una empresa aérea necesita un programa para procesar los pasajes vendidos en el mes de enero de 2026. De cada pasaje se conoce el código de vuelo, día del mes (1..31), DNI del pasajero, código ciudad destino y monto del pasaje. En el programa se debe
- a) Implementar un módulo que lea pasajes, genere y retorne un árbol binario de búsqueda por código de ciudad destino y que almacene una lista con los pasajes (código de vuelo, día del mes, DNI del pasajero y monto del pasaje) correspondientes. La lectura finaliza con dni 0.
 - b) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a), dos códigos de destino y un DNI. El módulo debe retornar la cantidad de vuelos que realizó el pasajero con el DNI recibido cuyo código de destino está entre los dos códigos de destino recibidos (no incluirlos).
 - c) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) y retornar el monto total acumulado en cada día del mes.
- 8) Un supermercado necesita implementar un programa para procesar la información de sus ventas. De cada venta se conoce: DNI de cliente, código de sucursal (1..10), número de factura y monto total de la venta. En el programa se debe:
- a) Implementar un módulo que lea información de las ventas. La lectura finaliza al ingresar DNI de cliente igual a 0 y se debe **retornar dos estructuras de datos**:
 - i) Una estructura de datos eficiente para la búsqueda por DNI de cliente. Para cada DNI debe almacenarse una lista de todas sus compras (número de factura y monto total).
 - ii) Una estructura de datos que almacene la cantidad de ventas para cada sucursal.
 - b) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) i), un monto y un DNI. El módulo debe retornar la cantidad de facturas cuyo monto es superior al monto recibido para el DNI recibido.
 - c) Implementar un módulo **recursivo** que reciba la estructura generada en inciso a) ii) y retorne el código de sucursal con mayor cantidad de ventas.
- 9) Una biblioteca necesita implementar un programa para procesar la información de los libros que administra. De cada libro se conoce: ISBN, código del autor y código de género (de 1 a 15). En el programa se debe:
- a) Implementar un módulo que lea información de los libros y retorne una estructura de datos eficiente para la búsqueda por código de autor que contenga código de autor y una lista de todos sus libros. La lectura finaliza al ingresar un ISBN con el valor 0.
 - b) Implementar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a), un código de autor y un código de género. El módulo debe retornar una lista que contenga un código de autor y la cantidad de libros para el código de género recibido, para cada autor cuyo código sea superior al código de autor recibido.
 - c) Realizar un módulo **recursivo** que reciba la estructura generada en inciso b) y retorne cantidad y código de autor con mayor cantidad de libros.

- 10)** Un supermercado necesita implementar un programa para administrar las compras realizadas por sus clientes durante el año 2025. De cada compra se lee el código de cliente, día del mes (1..31), mes (1..12) y monto total gastado. La lectura finaliza cuando se lee el cliente con código 0. En el programa se debe:
- a)** Implementar un módulo que lea la información de las compras y retorne un árbol binario de búsqueda ordenado por código de cliente. Para cada código de cliente, se debe almacenar un vector con el monto total gastado por dicho cliente en cada mes del año 2025.
 - b)** Realizar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso **a)** y un código de cliente, y retorne el mes con mayor gasto de dicho cliente.
 - c)** Realizar un módulo que reciba la estructura generada en el inciso **a)** y un número de mes, y retorne la cantidad de clientes que no gastaron nada en dicho mes.